

人工智能知识工程指南 (1.0)

CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会

2025年6月

前 言

2024 年政府工作报告明确提出，要“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”，随着“人工智能+”行动的持续推进，如何通过大数据、人工智能技术赋能数智化建设是各方关注的重点问题。数智化的核心是从数据中提炼出有价值的知识，构筑智能算法及模型，并将其赋能于机构业务、管理过程中的关键环节，实现降本增效及业务创新。作为连接“数据”和“智能”的桥梁，知识是机构员工决策、行动和创新的重要依据，同时也为大模型等智能算法的开发应用提供了高质量的训练和推理资源，是大模型在垂直领域应用落地的关键要素之一。

在此背景下，各机构逐步开始重视知识工程能力建设，通过构筑知识工程工具链、完善知识管理体系、打造知识服务能力来更好的管理和利用知识资产，为大模型、智能体的应用落地提供知识来源，并赋能知识共享及协作、知识检索、知识推荐、智能创作等场景，从而提升机构的核心竞争力。知识工程已成为人工智能时代企业数智化能力建设的新增量。

为进一步助力各方开展知识工程实践落地，助力各行业新质生产力的发展，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所依托中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会 (CCSA TC601) 联合多家机构共同编制了《人工智能知识工程指南 (1.0)》，以期与业界分享。由于相关领域正处于快速发展阶段，本指南仍有不足之处，欢迎联系 wangchaolun@caict.ac.cn 交流探讨。

编制说明

牵头机构：

CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会

编委会成员机构名单：

中国信息通信研究院、中国联合网络通信集团有限公司、中电信人工智能科技（北京）有限公司、浙江大华技术股份有限公司、联通数据智能有限公司、厦门渊亭信息科技有限公司、中国铁道科学研究院、电科云（北京）科技有限公司、中移互联网有限公司、中国移动通信集团有限公司、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司、中电科大数据研究院有限公司、上海鸿翼软件技术股份有限公司、中电金信软件有限公司、北京枫清科技有限公司、中国联合网络通信有限公司软件研究院、泛微网络科技股份有限公司、北京盛汉律师事务所、天翼数字生活科技有限公司、中国石油大学（华东）、北京宇信科技集团股份有限公司、易智瑞信息技术有限公司、上海爱数信息技术股份有限公司、湖北省数字产业发展集团有限公司、武汉大数据产业发展有限公司、南京中新赛克科技有限责任公司、广州小鹏汽车科技有限公司、山东犀盐数据科技有限公司、软通智慧科技有限公司、佳沃集团有限公司、途普智能科技（北京）有限公司、深圳力维智联技术有限公司

目 录

一、 知识工程发展情况概述	1
(一) 知识工程概念探讨	1
(二) 知识工程发展历程	3
(三) 知识工程落地实践的关键要素	5
二、 构筑知识工程工具链	7
(一) 知识采集与抽取	8
(二) 知识处理与加工	9
(三) 知识存储与计算	10
三、 完善知识管理体系	11
(一) 知识资产管理战略	12
(二) 知识资产管理制度	13
(三) 知识资产盘点	14
(四) 知识资产运营	15
四、 知识服务及应用赋能	16
(一) 面向机构员工的知识服务	16
(二) 面向大模型的知识供给	18
(三) 面向行业场景的创新应用	19
五、 知识工程的落地路线	20
(一) 明确建设目标与业务驱动力	20
(二) 体系化推进知识工程能力建设	21
(三) 科学合理的评估知识能力建设成果	23
六、 人工智能时代知识工程的发展趋势及展望	25
附件： 企业知识能力建设及应用案例	27

图 目 录

图 1	DIKW 模型概览	1
图 2	知识能力发展的三个阶段	3
图 3	知识管理及应用过程中的痛点	5
图 4	知识工程能力框架	6
图 5	人工智能时代知识工程工具链	7
图 6	人工智能时代的知识管理体系	12
图 7	知识服务类型分布统计	17
图 8	知识工程能力成熟度模型标准框架	24

表 目 录

表 1	各行业知识的来源情况示例	8
表 2	知识存储的形式及特点	11
表 3	行业场景的知识应用赋能案例	20
表 4	知识工程技术工具标准介绍	24

一、知识工程发展情况概述

（一）知识工程概念探讨

知识是通过学习、研究、实践获得的事实、原理、经验、技能的集合，是支撑决策、指导行动、驱动创新的基础。对机构知识能力建设的系统性研究可追溯至英国信息学家泽勒（Zeleny）于1987年提出的“数据-信息-知识-智慧”（DIKW）模型，其中将知识定义为对信息的解释和理解，是经过验证的、可应用的见解和经验，是机构无形资产的重要组成部分。

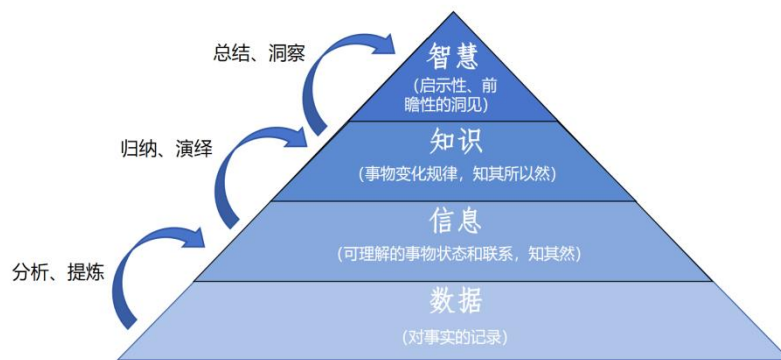


图 1 DIKW 模型概览

目前，许多观点将知识同数据混用，而二者并不应混淆，相较于数据和信息而言，总体来说知识具备如下四大特性，机构在对知识进行管理、运营及应用的过程中应重视这些差异：

稳定性：虽然知识也会时间的推移逐步更新，但仍相对稳定，因此具备积累的必要性。

关联性：知识不是孤立产生的，通常会相互关联、相互影响，随时间的推移共同演进。

实践性：知识来自于实践，可通过较为直接的方式赋能决策、

指导实践，并可通过实践验证。

价值性：知识传播复用的成本较低，具备较高的价值密度。

数字经济时代，各机构产生的数据和获取的信息呈现出爆炸式增长的态势，如何从这些数据和信息中甄别、获取知识，对知识进行安全高效的运营管理，并面向机构业务人员或人工智能应用提供知识服务是机构实现数智化转型的关键一环。随着发展新质生产力连续多年被写入政府工作报告，知识的重要性愈发凸显，高质量的知识供给能为科技创新提供理论支撑，助力突破核心技术瓶颈，推动传统产业改造升级，知识已成为新质生产力发展的重要源泉。随着以 DeepSeek 为代表的国产大模型快速发展，大模型对产业的赋能持续深化。行业大模型的应用落地须依托高质量的语料资源及检索增强生成(RAG)知识库的建设，对机构的知识供给能力提出了更高的要求。

知识工程是机构知识能力的集合，通过整合、存储和管理机构内外的各类知识资源，实现知识的高效共享，赋能机构的智能决策和大模型应用落地。**技术能力层面**，知识工程通过自然语言处理（NLP）、机器学习、知识挖掘等手段，提供知识采集、分类、检索、分析、推荐等能力，实现对知识的处理、加工及应用；**知识管理层面**，知识工程整合内外部知识资源，依托知识管理体系，实现知识的整合与运营管理，为机构提供丰富的知识供给；**知识服务层面**，知识工程提供知识共享与协作、知识检索、推荐、问答等能力，赋能机构经营决策，并面向大模型建设运营方提供语料资源及 RAG 等

能力的支持。

（二）知识工程发展历程

知识工程的起源可追溯至传统的知识管理系统，发展历程可以划分为三个阶段。

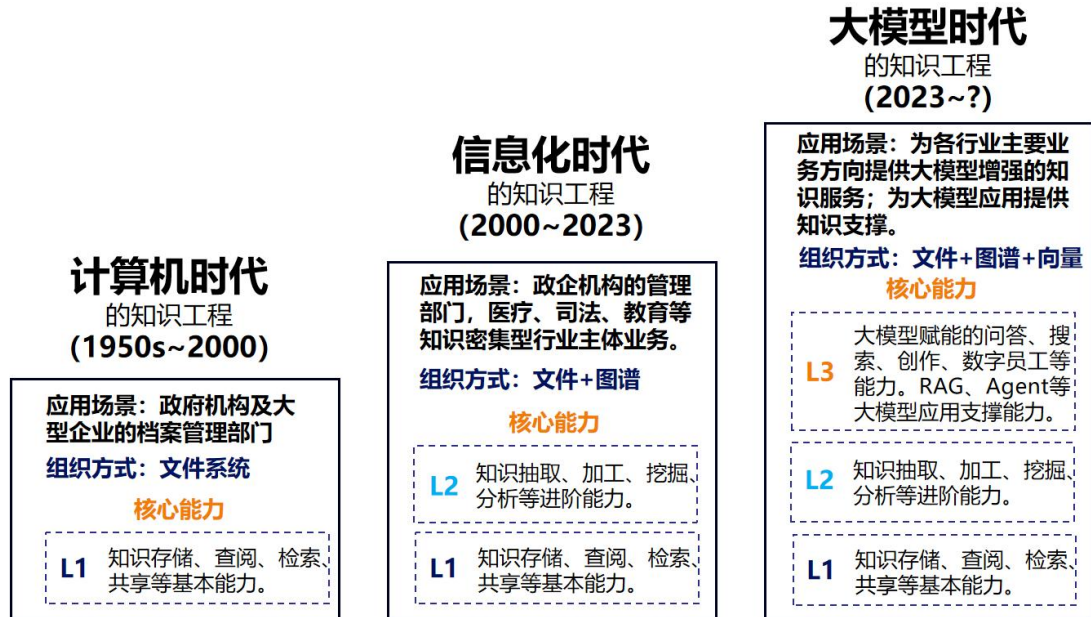


图 2 知识工程发展的三个阶段

计算机时代：在计算机时代，机构主要依托文件系统为政府机构及大型机构的档案管理部门提供知识服务。这一阶段的核心目标是实现知识的数字化存储和检索，解决纸质档案管理效率低下的问题。技术手段以数据库和文档管理系统为主，如早期的电子目录、文件索引等。核心能力包括知识的存储、查阅、检索和共享，但知识仍以静态形式存在，缺乏深度分析和关联。由于技术限制，企业知识能力更多是被动响应需求，而非主动赋能业务。这一阶段奠定了知识数字化的基础，但尚未形成系统化的知识开发利用方法论。

信息化时代：随着信息化时代互联网及数字化办公技术的发展，机构的知识体量和价值进一步增长，一些知识密集型行业，如医疗、司法、教育、互联网、金融等，逐步开展了知识工程的实践。这一阶段的核心变革是知识图谱技术的引入，实现了从文件管理到知识关联分析的跃迁。通过 NLP 及机器学习等技术，可实现知识抽取、加工、挖掘和分析等能力，进一步挖掘知识的价值。例如，医疗领域通过知识图谱关联疾病、药品和诊疗方案，司法系统利用案例库辅助判决。这一阶段的局限性在于知识的挖掘工作依赖于专业人员参与，智能化程度有限，但为后续大模型时代的知识工程奠定了基础。

大模型时代：大模型技术的快速发展推动了各行业加速开展知识工程能力建设，其核心目标是为各行业提供大模型增强的知识服务，同时为大模型训推提供语料供给及 RAG 支持，赋能 AI 原生应用。借助大模型技术，机构能够更深入地挖掘知识的内在关联和规律，为机构提供更加精准化、智能化的决策支持。同时，大模型技术还使得各类知识服务具备了更强的自然语言处理能力，能够更准确地理解和回应用户的知识需求。例如，机构可通过知识工程面向各业务领域的员工提供个性化的知识问答、智能搜索、智能写作等服务，并抽取知识用于大模型的训练及推理。这一阶段的特点是知识服务的智能化和场景化，知识服务的对象也由服务于机构员工逐步向服务大模型等智能算法转变。

（三）知识工程落地实践的关键要素

随着大模型的行业落地持续推进，各行业头部机构纷纷着手开展语料库、RAG 平台、高质量数据集等能力建设，对行业知识、领域知识、业务知识的需求也逐步提升。然而各方在相关领域普遍缺乏技术积累和管理经验，存在着诸多痛点难点。一是知识获取难，企业的隐性知识多且分散，需资深从业者传授，难以系统化获取；二是知识加工难，企业知识多为非结构化，质量不一，加工处理要求高；三是知识服务难，企业知识共享协作机制不足，业务与知识脱节的现象普遍存在，且缺乏持续运营，影响了知识的有效利用和服务。

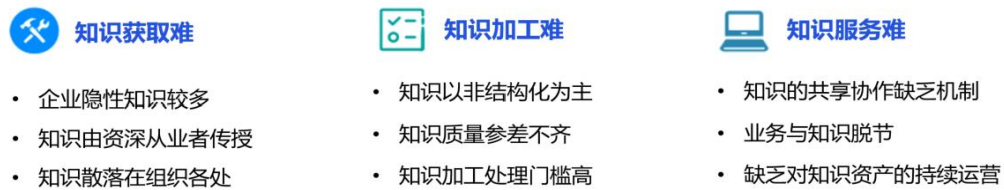


图 3 知识管理及应用过程中的痛点

知识工程旨在通过建设知识工程工具链、完善知识管理体系、构筑智能化的知识服务等方式助力机构全方位提升知识管理及应用能力，提升组织效率，促进机构落地大模型驱动的创新应用，并实现知识的持续运营。

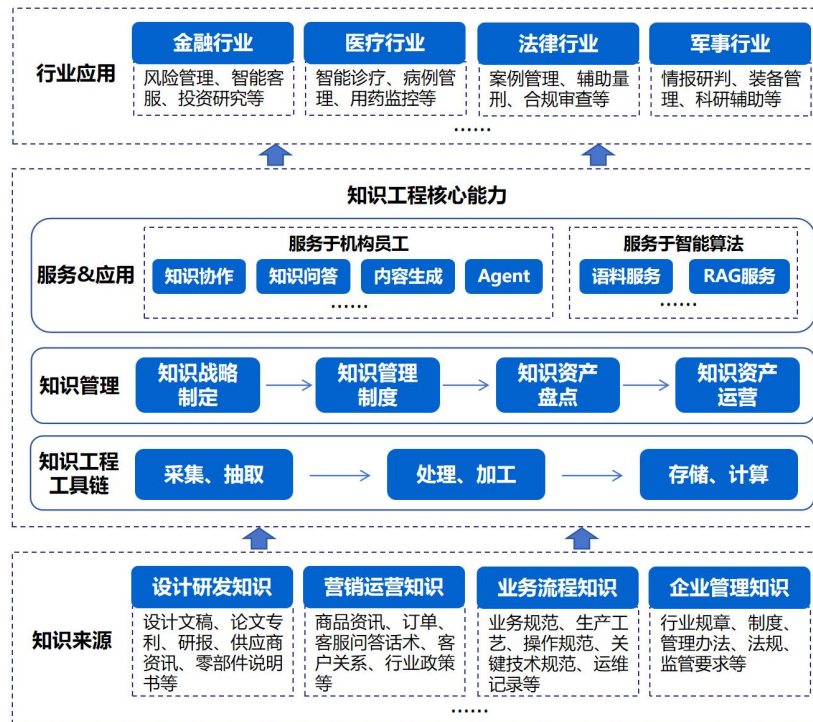


图 4 知识工程能力框架

构筑知识工程工具链：企业开展知识工程实践须具备一系列技术工具以支撑机构知识全生命周期的运营管理，包括知识采集、抽取、处理、加工、存储、检索等部分。

完善知识管理体系：知识管理体系构建是机构知识工程能力建设的重要一环，是机构可持续发展的重要支撑，涉及到知识资产战略的制定、知识资产盘点、知识资产管理、知识资产运营等多个环节。

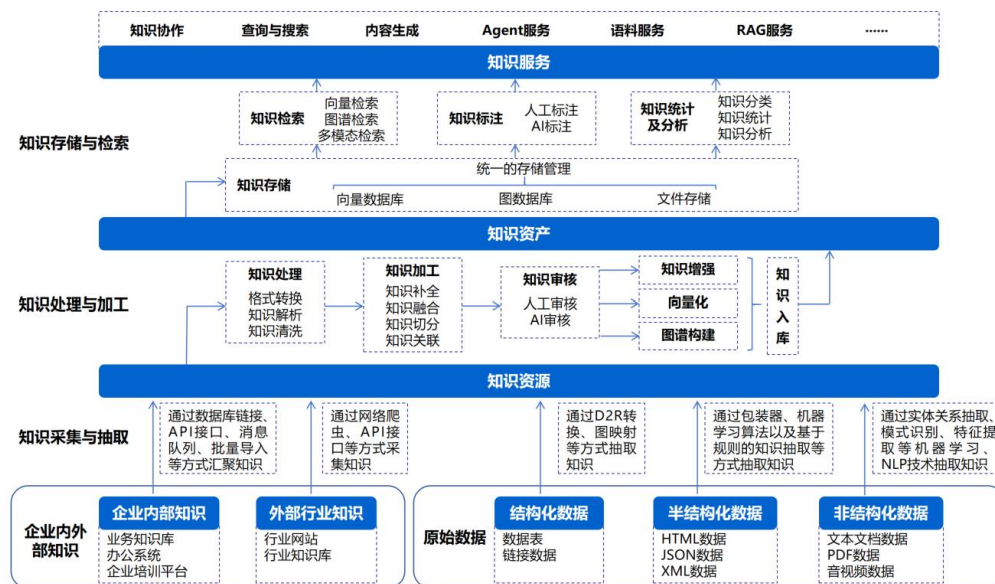
建设知识服务及应用：知识工程实践不仅需要为企业丰富的知识资源，还需要将这些资源转化为实际的服务与应用，以支持组织的业务发展与创新，在服务机构业务人员的同时也为机构的大模型应用提供语料服务、RAG 服务等。

以上要素相互支撑、相互促进，共同构成了知识工程的核心架

构与运行机制。在实际应用中，组织需要根据自身需求和发展战略来合理规划建设知识工程能力，以实现知识资产的最大化利用和价值创造。

二、构筑知识工程工具链

企业知识能力的技术底座是支撑机构知识全生命周期的知识工程工具链，可分为知识采集与抽取、知识处理与加工、知识存储与计算三部分。其中知识采集与抽取主要强调从机构内、外部数据源中汇聚并提取有价值的知识资源；知识处理与加工强调对知识的整合优化，提升知识的质量及可用性，将知识资源转化为知识资产；知识存储与计算主要强调如何构建高效的知識存储架构，提供快速、精准的知识检索、知识分析等能力，为知识服务及应用提供支撑。各部分相辅相成，实现知识的高效流转与增值，为机构知识应用提供坚实的技术底座。



（一）知识采集与抽取

知识采集与抽取解决的是机构知识来源的问题，旨在汇聚渠道的知识，或从数据源中提取知识，汇聚形成知识资源。

知识采集：通过数据库链接、API 接口、消息队列、批量导入等方式实现知识的汇聚。一些公开网络资源中的知识也可采用网络爬虫技术从互联网上自动抓取和提取网页数据，它模拟用户浏览行为，通过 HTTP 请求获取网页内容，并对知识进行解析提取。知识工程的落地通常须具备从内外部数据源集成和同步知识的能力，并实现机构内外部知识的集中整合。

行业	场景	内部知识来源示例	外部知识来源示例
制造业	产品研发	研发文档、设计图纸、专利技术、实验数据、生产流程记录	行业标准、技术论文、供应商资料、市场趋势报告
	生产优化	设备运行日志、工艺参数记录、质量检测报告	先进制造技术案例、行业最佳实践、设备厂商技术支持文档
	售后服务	客户反馈记录、维修手册、故障处理经验	用户社区讨论、行业论坛、第三方维修指南
金融行业	风险管理	内部交易数据、风险评估模型、历史违约记录	监管政策文件、宏观经济数据、第三方信用评级报告
	投资决策	投资组合分析、历史收益数据、客户偏好调查	市场研究报告、行业动态新闻、竞争对手公开财报
	客户服务	客户档案、服务记录、常见问题解答	社交媒体评论、行业服务标准、用户行为研究
医疗健康	诊疗支持	病历数据、临床试验结果、医生经验总结	医学文献、治疗指南、药物研发进展
	医院管理	财务报表、运营数据、患者满意度调查	医疗政策法规、行业标杆案例、医院管理培训资料
	健康科普	内部健康教育资料、医生讲座记录	公共卫生报告、科研成果、权威健康网站内容
电商零售	商品推荐	用户购买记录、浏览行为数据、库存信息	热门商品趋势、社交媒体话题、竞品分析报告
	库存管理	销售数据、供应链记录、退货统计	物流行业动态、供应商公告、市场需求预测
	客户体验优化	客户评价、客服对话记录、投诉处理流程	用户调研报告、行业用户体验标准、社交媒体反馈
教育行业	课程开发	教师教案、学生学习数据、考试成绩分析	教育政策文件、学术研究成果、在线教育资源
	学生管理	出勤记录、行为档案、心理测评结果	心理学研究、教育管理案例、家长反馈
	校园运营	财务数据、设施维护记录、活动组织经验	政府教育经费政策、校园安全规范、其他学校的运营案例
信息技术	软件开发	代码库、开发文档、测试用例	开源社区资源、技术博客、行业技术论坛
	IT运维	系统日志、故障处理记录、性能监控数据	安全漏洞公告、技术白皮书、云服务提供商文档
	数据分析	内部业务数据、用户行为数据、历史分析报告	行业数据分析模型、市场调研报告、公开数据集

表 1 各行业知识的来源情况示例

知识抽取：知识抽取即是从原始数据中提取知识的过程，由于知识所涉及的原始数据通常以文本、网页、图片等多种形态存在，

知识抽取过程通常对多模态数据处理能力具备较高的要求，如通过 D2R 技术，将关系型数据库中的数据转换为 RDF 形式的知识；通过自然语言处理（NLP）进行实体识别、关系抽取、事件抽取等；利用机器学习和深度学习从文本中进行模式识别和特征提取。**大模型对知识抽取赋能显著**，大模型技术的应用使得机构知识工程的冷启动周期大大缩短，它可以从文档中抽取实体和关系，自动生成问答，减少了人工标注的需求，提高了知识的构建效率，加快了知识服务的上线速度。大模型还能助力机构从大量的文本中发现新名词、新知识，提升机构知识发现的效率。

（二）知识处理与加工

知识处理及加工是将知识进行整理、清洗、补全、整合和优化的过程，旨在提升知识的质量和 value。这一过程是从知识资源到知识资产的关键步骤。

知识处理：这个过程主要包括知识文件的格式转换、解析和清洗等步骤。将原始的知识文件转化为可以被计算机理解和操作的形式，并且清除其中可能存在的错误。

知识加工：包括知识补全、融合、切分、关联等加工方式。其中知识补全是指基于规则、机器学习等算法，利用已有的知识和信息，学习并预测缺失的知识或信息，从而提高知识的完整性和可用性；知识融合即是将来自不同来源的知识进行整合，解决知识冲突和重复，提高知识的一致性和完整性的过程，这一过程涉及知识识别，知识链接、重复知识的合并、以及知识之间的关系融合等多个

步骤，以提升机构知识的质量；知识切分是对复杂或大量的知识内容按照一定的逻辑、主题或结构进行分解和整理的过程，使知识更易于理解、管理、存储和传播；知识关联旨在通过分析和描述不同知识点之间的关系，发现潜在的规律和结构化信息，从而揭示知识之间的内在联系，是构筑知识图谱的前序工作。

知识审核：知识审核是确保知识准确无误的重要环节，可以通过人工检查或利用 AI 技术自动检测异常并及时纠正。**大模型技术对知识审核赋能显著**，可以发现不同文档中对同一知识点的不同解释，提示知识不一致或错误的地方，辅助人工进行知识校验，提高校验效率。

知识入库：知识入库是将知识依据存储形式进行转换的过程，如通过知识增强的方式生成 Q&A 对、向量化、图谱构建等。

（三）知识存储与计算

知识存储与计算是知识工程的核心环节，涉及面向不同的知识存储模式构筑多模态知识库，并通过向量检索、全文检索、图谱检索等方式实现知识的快速查找定位；此外，知识工程能力建设也可覆盖知识标注、知识分析推理等能力，为知识应用提供有力支持。

知识存储：知识存储支持结构化数据、半结构化数据和非结构化数据等多样化的数据类型，存储技术包括关系型数据库、文件存储、图数据库、向量数据库等。关系型数据库适用于存储和管理需要高度一致性和事务支持的知识，如金融交易、客户信息等；文件存储支持将知识以文件的形式保存在文件系统中，适用于访问频率

较低的大文件；图数据库适合存储和查询复杂的关系网络，适合知识关联丰富的场景，支持高效的图挖掘计算和知识推理；向量数据库适合处理高维空间数据，用于机器学习模型的特征存储、基于大模型嵌入技术产生的向量数据等，向量数据库支持高效的相似性的知识搜索。

存储类型	存储效率	适用场景	实施难度
关系型数据库	存储效率中等，需维护表结构和索引，可支持结构化数据的精确查询。	适用于结构化、标准化程度较高的知识存储（如企业年报、交易记录等）。	实施难度中等，需要设计表结构和优化索引。
文件存储	存储效率高，计算效率低，检索依赖文件路径或元数据。	适用于访问频率较低的大文件存储（如档案记录、历史合同记录等）。	实施难度低，易于搭建和维护，构筑服务及应用的难度较大。
知识图谱	存储效率中等，计算效率高，擅长复杂关系推理和关联查询。	适用于存在复杂关联关系的知识存储（如医疗诊断记录、情报事件等），以支撑频繁的知识推理、关联分析为主要应用场景。	实施难度较高，图谱的构建及更新维护较为复杂。
向量数据库	存储效率中等，相似性搜索和多模态检索效率较高。	适用于图像、文本、音频等非结构化数据的多模态检索。	实施难度中等，需结合机器学习模型生成向量，对硬件性能（如GPU）有一定要求。

表 2 知识存储的形式及特点

知识计算：知识的计算即是基于已存储的知识，进行知识检索、标注、分析推理等操作。知识检索是查询知识的过程，大模型时代的知识检索不仅依托于关键词匹配，也注重语义理解、知识关联以及用户意图的满足；知识标注即是通过 AI 或人工的方式，提取知识的特征进行标注，从而支持知识分类、查询及管理；知识分析推理即是运用统计学方法对知识进行分析，从知识中发现模式、趋势和关联规则，科学、客观地提供数据的量化描述和推断，适用于市场研究、金融分析等场景。

三、完善知识管理体系

知识管理体系构建是机构知识工程能力建设的重要一环，涉及

到知识资产战略的制定、知识资产管理制度体系、知识资产盘点、知识资产运营等多个环节，对于提升机构的核心竞争力具有重要意义。

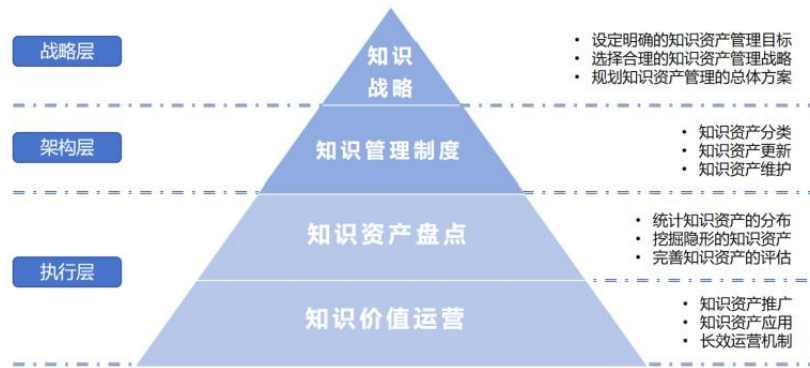


图 6 人工智能时代的知识管理体系

（一）知识资产管理战略

知识资产战略是机构为实现知识资产最大化价值而制定的一系列规划。在数字化时代，知识资产已成为机构核心竞争力的关键要素，构建科学有效的知识资产战略至关重要。

设定明确的知识资产管理目标：知识资产管理战略的首要环节。机构需明确知识资产管理的具体目标，如提升知识资产的利用效率、促进知识创新、加强知识保护等。这些目标应与机构整体发展战略相契合，确保知识资产管理工作能够为机构带来长期价值。例如，在数字政务服务平台建设中，通过设定提高政务服务效率和质量的目标，推动政务中台体系的建设和标准化工作，从而实现政府数字化转型的整体目标。

选择合理的知识资产管理战略：知识资产管理战略的关键环节。

机构应根据自身实际情况和外部环境，选择适合的知识资产管理策略。这些策略可能包括加强知识资产的收集与整理、建立知识共享机制、推动知识创新与应用等。在策略选择过程中，机构应充分考虑资源投入、风险控制和效益评估等因素，确保所选策略既具有可行性又能达到预期效果。例如，在银行业中，通过加强中台业务的风险管理策略，提升银行整体风险管理水平，确保银行业务的稳健发展。

规划知识资产管理的总体方案：知识资产管理战略的落脚点。机构需根据所选策略，制定具体的实施方案和行动计划。这些方案应明确各项任务的责任人、时间节点和预期成果，确保知识资产管理工作能够有序推进。同时，机构还应建立相应的监测与评估机制，定期对知识资产管理工作的进展情况进行检查和总结，及时发现问题并采取有效措施进行改进。

（二）知识资产管理制度

知识资产管理作为知识工程能力建设的核心环节，其管理过程涉及分类、存储、更新和维护等多个方面。这些环节相互关联，需要一套完整的制度体系促进高效运作。

建立知识资产分类体系：机构需要建立一套科学、合理的分类体系。这一体系应基于机构的业务特点和知识需求，对知识资产进行细致、全面的划分。例如，可以按照业务领域、知识类型、使用频次等多个维度进行分类，以便后续的知识存储和检索。同时，分类体系应具有一定的灵活性和可扩展性，以适应机构业务发展和知

识更新的需求。

推进知识资产的更新迭代：机构需要定期对知识库进行更新，包括产品知识库、业务知识库、管理知识库、销售知识库等，及时补充新的知识和信息，以确保知识的时效性和准确性。更新过程应遵循一定的规范和标准，确保新知识的质量和可靠性。同时，还需要建立知识更新的反馈机制，收集用户在使用过程中的反馈和建议，以便不断优化和完善知识库。

持续开展知识资产的维护工作：在知识资产维护方面，机构应注重对知识资产的保护和修复工作。这包括定期检查知识库的安全性和完整性，及时发现并解决潜在的安全隐患；对知识资产进行备份和恢复操作，以防止意外情况下的数据丢失；以及定期评估知识资产的价值和效益，为机构的决策提供支持。

(三) 知识资产盘点

知识资产盘点，是指对机构内部和外部的知识资产进行识别、评估、保护、管理和利用的过程。知识资产盘点是知识管理的重要组成部分，它涉及对机构拥有或控制的知识资源进行全面、准确的清查、核实和计量，以确保知识资产的安全、合规和有效管理

统计知识资产的具体分布：数量统计不仅要求全面覆盖所有已知的知识资源，还需要通过科学的方法预估未知或潜在的知识资源。这可以通过建立知识资源目录、使用元数据管理工具以及应用数据分析技术来实现。数量统计的结果将有助于组织了解自身知识资产的规模，为知识管理和应用提供重要参考。

挖掘隐性知识资产：在知识资产盘点过程中，重点工作是挖掘隐性的知识资产，这包括但不限于文档资料、数据库记录、专家经验、业务流程以及嵌入在系统和应用中的隐性知识等。对于每种类型的隐性知识资源，都需要细致地分析其特性，从而采取对业务影响最小的知识采集办法。

完善知识资产质量评估：质量评估旨在衡量知识资源的准确性、完整性、可用性以及时效性等方面。这需要通过制定详细的质量评估标准，并结合专家评审、用户反馈以及数据分析等多种方法进行综合评估。质量评估的结果将有助于组织识别优质知识资源，及时发现并改进存在问题的知识资源，从而提升整体知识资产的价值。

(四) 知识资产运营

知识资产运营是知识管理领域中的关键抓手，旨在通过有效的推广、应用和评估，实现知识资产的效益最大化。知识本身具备价值但并不直接产生效益，只有通过有效的运营，才能将其转化为实际的效益和机构核心竞争力。

开展知识资产的宣传推广：机构应注重知识资产的内部宣传和外部推广。内部宣传可以通过定期举办知识分享会、建立内部知识交流平台等方式进行，以促进员工之间的知识共享与传承。外部推广则可通过发布行业报告、参与学术交流活动、与合作伙伴共享知识资源等方式，提升机构在行业内的知名度和影响力。这些推广活动不仅能够增强机构对知识资产的重视程度，还能为机构的创新发展提供源源不断的动力。

探索知识资产的创新应用：机构应积极探索知识资产与业务发展的结合点。通过将知识资产应用于产品研发、市场营销、客户服务等各个环节，实现知识资产与业务流程的深度融合。这种应用方式不仅能够提升业务效率和质量，还能为机构创造更多的市场机会和竞争优势。同时，机构还应关注知识资产在创新发展中的作用，通过知识挖掘、整合和重构，推动机构的技术创新和商业模式创新。

建立长效运营机制：机构在知识资产运营过程中还应围绕知识创新、知识共享与应用构筑长效运营机制，通过加强内部沟通、建立激励机制、完善产权保护等措施，助力机构形成积极、健康的知识共享、创新及应用氛围。

四、知识服务及应用赋能

机构通过知识工程实践不仅能够汇聚知识资源，也能够将这些资源转化为实际的服务与应用，以支持机构的业务发展与创新。这包括面向不同用户群体提供个性化的知识服务。

（一）面向机构员工的知识服务

通过知识工程能力建设，机构可面向机构员工提供个性化的知识服务，可分为知识查阅类服务、知识搜索类服务、知识推荐类服务、智能问答类服务、智能创作类服务、推理决策类服务、共享决策类服务七大类别。

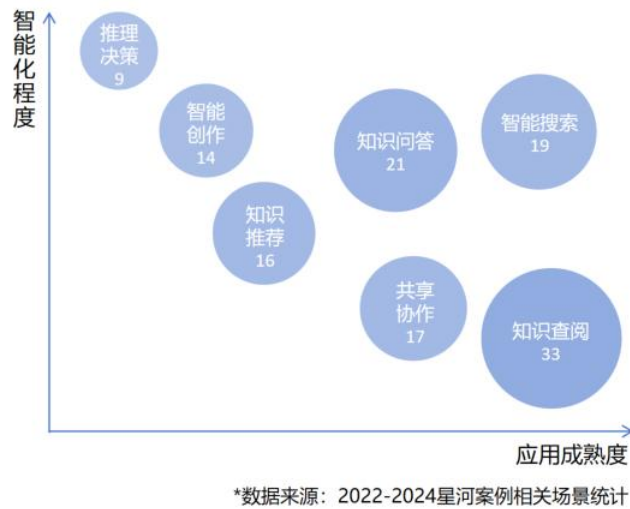


图 7 知识服务类型分布统计

知识查阅类服务：知识查阅类服务为用户提供便捷的知识获取途径，允许用户通过知识门户简单的操作访问和浏览已有的知识资源。用户可以快速定位到特定的知识文档、文章、报告等内容。这种服务通常提供清晰的目录结构、标签分类功能。

知识搜索类服务：通过多种搜索方式帮助用户快速找到所需知识。常见的搜索方式包括基于关键词的检索，基于语义向量的模糊搜索，基于知识图谱的智能搜索等。随着大模型技术的发展，知识搜索可通过借助大模型的文本生成和语义理解能力，提升搜索的质量和效率。

知识推荐类服务：通过对用户的兴趣、行为等特征进行画像构建，精准地推荐与之相关的知识内容，满足用户的个性化需求，提升机构业务内容的分发效率，帮助用户发现潜在有用的知识，节省用户寻找知识的时间和精力。

智能问答类服务：用户以自然语言提问，通过人工智能技术分析理解并给出答案。常见的方式包括基于知识图谱、大模型的问答

等。基于知识图谱的问答即通过解析问题映射到图谱节点和边，并结合推理技术提供精准回答；基于大模型的问答即通过大模型的通用推理能力和检索增强等方法提取相关知识单元，并提供精准回答。

智能创作类服务：为内容创作者提供强大的支持。借助大模型的文本生成能力和上下文理解能力，结合提示词工程，生成高质量、连贯且符合特定风格的文档，满足多种内容创作需求。

推理决策类服务：依托知识图谱或大模型的解释推理能力，结合知识储备驱动推理，运用知识辅助业务场景分析，满足场景化知识复杂应用的需求。例如在司法领域，为从业者提供可解释的决策支持，提升司法审判质量。

知识共享类服务：用户可上传知识进行分享，促进个人知识传播和团队合作。支持公开分享和指定分享，兼顾知识的广泛传播与安全保密性。同时鼓励用户对分享知识评价反馈，形成良好互动氛围，提升知识质量和实用性。

（二）面向大模型的知识供给

随着大模型技术的快速落地，机构知识工程能力建设重心逐步转向面向大模型提供知识供给服务，包括语料供给服务和检索增强生成服务等。语料供给服务提供高质量、多样化的训练数据。检索增强生成服务结合检索与生成技术，通过向量知识库和语义检索，提升大模型的知识问答和文本生成能力，为大模型提供精准的知识支持。

语料服务：通过语料供给服务为大模型提供丰富、高质量的训

练数据，确保大模型在特定领域有更强的理解和生成能力。此外，通过对知识的持续更新、专家评审等机制，可确保语料数据的时效性和准确性。

RAG 服务：通过向量知识库，将文本内容转化为高维向量存储，实现快速语义检索。当用户提出问题时，系统通过语义检索找到最相关的上下文信息，并将其作为约束输入大模型，引导生成更准确、更符合语义的答案或文本。这种服务结合了检索的精准性和生成的灵活性，显著提升了大模型的知识问答和文本生成能力，为大模型在各种应用场景中提供高质量的知识支持。

（三）面向行业场景的创新应用

知识工程的行业应用现状呈现出多领域、多场景的广泛落地态势。在法律政务领域，通过构建法律知识图谱，为智慧庭审提供辅助决策支持，显著提升了司法审判的效率和准确性；同时，政务大数据的整合与智能应用，推动了政务服务的智能化升级。在医疗健康行业，通过知识工程可实现临床辅助决策，为医生提供精准的诊断和治疗方案建议，同时为患者健康管理提供个性化服务。金融领域中，通过知识工程整合金融市场数据和投资分析报告，为投资者提供投资决策支持，并构建金融风险预警模型，提升风险防控能力。此外，在教育、传媒、水务等多个行业，知识工程也发挥了重要作用，如教育资源的个性化推荐、新闻报道的辅助创作、水资源的智能管理等。

行业领域	应用场景案例	案例描述
法律政务	智慧庭审辅助	基于法律知识图谱，自动分析案件案情和诉求，推荐纠纷点、类案判决思路及统计数据，辅助法官快速做出公正判决，提高审理效率和准确性。
	政务决策支持	构建统一知识中心，整合政务大数据，实现智能检索、智能应用和智能客服，提升政务决策科学性和公共服务效率。
文化传媒	内容素材创作	为创作者提供新闻资讯等素材，帮助其汲取灵感，提高作品质量和创新性。
	新闻报道辅助	帮助媒体工作者快速获取热点话题和事件发展趋势，撰写更有深度和价值的新闻报道。
医疗健康	临床辅助决策	基于医学知识图谱，为医生提供疾病诊断和治疗方案建议，辅助医生做出更准确的医疗决策，减少误诊漏诊。
	患者健康管理	为患者提供疾病知识、治疗建议和健康管理服务，帮助患者更好地了解自身健康状况，提高自我保健意识。
客户服务	智能客服	整合产品知识和常见问题解答，快速准确地回复客户问题，提升客户满意度，减少人工客服工作量。
	客户反馈分析	分析客户反馈，为企业改进产品和服务提供依据，助力企业优化客户体验。
金融资讯	投资决策支持	整合金融市场数据和投资分析报告，为投资者提供市场动态、投资机会和风险评估，帮助其制定合理的投资策略。
	金融风险管控	基于知识图谱和大数据分析，构建金融风险预警模型，实时监测和预警金融风险，提升金融机构的风险防控能力。
教育培训	教学资源支持	为教师提供丰富的教学课件、教案、试题等资源，帮助教师提升教学质量，同时为学生提供个性化的学习建议和辅导。
	知识培训支持	构建知识体系，实现课程内容数字化和知识点关联展示，支持学生自主学习和在线互动，推动教育个性化和均质化发展。

*数据来源：2022-2024星河案例相关场景统计

表 3 行业场景的知识应用赋能案例

五、知识工程的落地路线

知识工程能力建设是“技术+管理+运营”的系统工程，需以业务价值为牵引，分阶段实现从“知识沉淀”到“知识赋能”的升级。知识工程能力建设需要围绕目标驱动、业务导向、体系化推进三大核心理念展开，通过技术平台构建、管理体系完善、持续价值运营三大要素协同落地，最终实现机构知识的资产化、显性化、网络化和服务化。

(一)明确建设目标与业务驱动力

明确建设目标：机构知识工程能力建设需要明确四大核心目标，并注意关键实施要点。知识资产化阶段，机构需特别注意建立统一的知识产权管理机制，明确知识归属权和使用权限，避免后续纠纷。知识显性化过程中，要着重设计标准化的知识表达模板和转化流程，确保隐性知识能够被准确、完整地转化为可复用内容。实现知识网

络化时，机构应当选择适合自身业务特点的知识图谱构建方式，注意保持知识关联的动态更新机制。在知识服务化环节，需要重点关注服务接口的易用性和安全性，确保知识服务能够无缝嵌入现有业务流程。机构需注意这四个目标的实现是递进关系，应当制定分阶段实施计划，避免一次性投入过大导致项目风险。

明确业务驱动力：机构在知识工程能力建设时，必须坚持业务价值导向，避免陷入“为技术而技术”的误区。建议优先选择 2-3 个高价值业务场景作为切入点。机构在分析业务驱动力时需要特别注意区分真实需求和伪需求。对于业务部门提出的知识需求，应当通过深入调研确认其紧迫性和普遍性，优先解决高频、高价值的痛点问题。在满足管理需求时，要特别注意平衡知识共享与信息安全之间的关系，建立完善的分级权限管理体系。针对员工培训需求，机构需要设计符合不同岗位特点的知识获取路径，避免“一刀切”的知识推送方式。对于外部合规要求，法务部门应当提前介入，确保知识管理体系设计符合相关法律法规。特别值得注意的是，随着 AI 技术发展，机构需要预留技术扩展空间，确保知识工程能力建设能够适应未来智能化应用的接入需求。

（二）体系化推进知识工程能力建设

构建技术平台：机构在构建技术平台时须注重与机构实际情况相匹配。对于中小企业，推荐采用轻量级 SaaS 解决方案，如直接部署成熟的行业知识管理云平台，可快速上线且运维成本低。大型企业则更适合定制化开发，但要注意控制项目复杂度，可采用微服务

架构分模块实施。数据接入层要解决异构系统的对接问题，特别注意历史数据的清洗和标准化处理。知识处理层的 NLP 模型训练需要足够的行业语料支持，机构应当提前做好数据储备工作，同时注意数据隐私保护。服务输出层的接口设计要考虑不同业务系统的调用习惯，提供多样化的接入方案。机构还应当注意建立完善的技术文档体系，确保平台的可维护性。在安全方面，需要部署全方位的防护措施，包括数据加密、访问控制、操作审计等。平台性能监控和容量规划也是需要重点关注的环节，确保系统能够支撑业务量的增长。知识工程建设可采取分阶段实施、迭代演进的方式。可先聚焦基础能力建设，如实现非结构化文档的智能检索和分类，实现对知识的检索、查阅等基本功能，后续再陆续引入知识图谱、AI 辅助决策等高级应用。每个迭代周期都要设定明确的交付物和验收标准，建立快速反馈机制。

完善管理体系：机构在完善管理体系时需要特别注意组织架构的适应性调整。知识管理战略的制定要与机构整体战略保持高度一致。打破部门壁垒时，需要设计合理的激励机制，让各部门主动参与知识共享。为防止知识流失，机构应当建立关键岗位的知识传承制度，将知识管理纳入绩效考核体系。知识资产梳理过程中，要特别注意区分核心知识和一般知识，优先保障核心知识的安全性和完整性。管理体系设计要注重灵活性，能够适应业务模式的变化。机构还需要注意培养内部的知识管理专家队伍，为知识的审核提供保障。在制度推行初期，应当选择试点部门先行先试，积累经验后再

全面推广，避免推进过快带来的抵触情绪。

持续价值运营：机构知识工程的建设需以价值为导向。知识工具链的建设要注重用户体验，通过使用数据分析不断优化工具性能。提升知识生产自动化程度时，要平衡机器处理和人工校验的关系，确保知识质量。安全能力建设需要定期评估和升级，应对新的安全威胁。在服务方式设计上，要针对不同用户群体开展需求调研，提供个性化服务方案。文化培育是长期工作，机构需要通过典型案例宣传、知识贡献奖励等方式循序渐进地推动。运营团队要保持与业务部门的定期沟通，及时调整运营策略。机构还应当建立知识工程的持续改进机制，定期回顾运营效果，确保知识管理体系保持活力。

（三）科学合理的评估知识能力建设成果

为助力各机构对企业知识能力的建设成果进行科学合理的评估，中国信通院牵头完成了《知识工程能力成熟度模型》标准编制工作。该标准包含知识汇聚、知识抽取、知识加工处理、知识计算、知识存储、知识管理、知识服务与应用等七大能力域，覆盖企业知识能力建设的各类工作。机构可通过对标来评估知识工程、知识中台、知识服务平台、大模型知识库等知识能力建设成果，并通过以评促建，进一步完善知识能力建设。

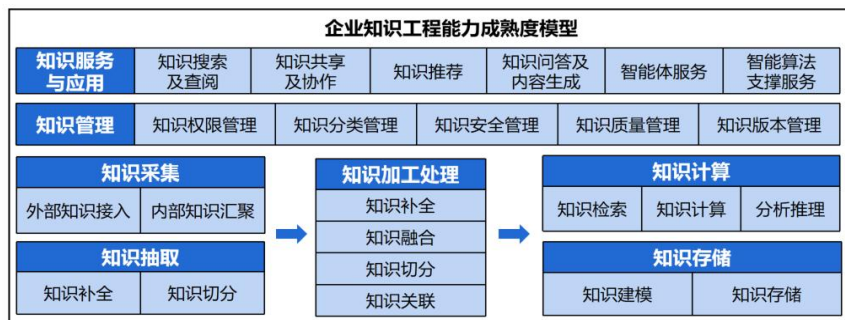


图 8 知识工程能力成熟度模型标准框架

此外，中国信通院自 2018 年起即开始推进知识工程技术工具的评估测试，覆盖知识图谱、知识管理平台、检索增强生成(RAG)平台、智能问答系统等多个方面，助力供给侧产品研发及应用侧能力建设。

标准名称	标准框架	标准情况介绍																																			
《通用知识图谱工具技术要求与测试方法》	<table><tr><th>数据接入</th><th>元数据定义</th><th>数据抽取</th><th>数据存储与查询</th><th>数据融合与异常发现</th><th>数据推理与分析</th><th>图谱展示</th></tr><tr><td>数据导入能力</td><td>实体元数据定义</td><td>实体识别</td><td>数据存储</td><td>数据融合</td><td>数据推理</td><td>知识图谱展示</td></tr><tr><td>多种数据源支持能力</td><td>关系元数据定义</td><td>关系抽取</td><td>数据查询</td><td>异常发现</td><td>图分析能力</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>属性识别</td><td>数据更新及删除</td><td></td><td>在线关系推理与回答</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>历史状态回溯</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	数据接入	元数据定义	数据抽取	数据存储与查询	数据融合与异常发现	数据推理与分析	图谱展示	数据导入能力	实体元数据定义	实体识别	数据存储	数据融合	数据推理	知识图谱展示	多种数据源支持能力	关系元数据定义	关系抽取	数据查询	异常发现	图分析能力				属性识别	数据更新及删除		在线关系推理与回答					历史状态回溯				此标准覆盖知识图谱的数据接入能力、元数据定义能力、数据抽取能力、数据存储与查询能力、数据融合与异常发现能力、数据推理与分析能力、图谱展示能力共 7 个能力域，共 13 家企业通过评测。
数据接入	元数据定义	数据抽取	数据存储与查询	数据融合与异常发现	数据推理与分析	图谱展示																															
数据导入能力	实体元数据定义	实体识别	数据存储	数据融合	数据推理	知识图谱展示																															
多种数据源支持能力	关系元数据定义	关系抽取	数据查询	异常发现	图分析能力																																
		属性识别	数据更新及删除		在线关系推理与回答																																
			历史状态回溯																																		
《大模型驱动的智能知识图谱技术要求》	<table><tr><th>数据准备</th><th>模型场景化适配</th><th>智能知识图谱构建</th><th>智能交互应用</th><th>知识图谱存储与管理</th></tr><tr><td>数据接入</td><td>模型接入与管理</td><td>智能本体建模</td><td>自然语言交互</td><td>知识图谱数据存储</td></tr><tr><td>数据源管理</td><td>模型微调及优化</td><td>智能知识抽取</td><td>可视化交互</td><td>知识图谱数据管理</td></tr><tr><td></td><td></td><td>智能知识融合</td><td>智能知识推理</td><td>知识图谱平台管理</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>知识图谱集成应用</td><td></td></tr></table>	数据准备	模型场景化适配	智能知识图谱构建	智能交互应用	知识图谱存储与管理	数据接入	模型接入与管理	智能本体建模	自然语言交互	知识图谱数据存储	数据源管理	模型微调及优化	智能知识抽取	可视化交互	知识图谱数据管理			智能知识融合	智能知识推理	知识图谱平台管理				知识图谱集成应用		此标准规范了数据准备、模型场景化适配、智能知识图谱构建、智能交互应用、知识图谱存储与管理 6 大能力域，共 3 家企业通过评测。										
数据准备	模型场景化适配	智能知识图谱构建	智能交互应用	知识图谱存储与管理																																	
数据接入	模型接入与管理	智能本体建模	自然语言交互	知识图谱数据存储																																	
数据源管理	模型微调及优化	智能知识抽取	可视化交互	知识图谱数据管理																																	
		智能知识融合	智能知识推理	知识图谱平台管理																																	
			知识图谱集成应用																																		
《大模型驱动的智能问答系统技术要求》	<table><tr><th>知识接入及管理</th><th>模型场景化适配</th><th>智能问答应用</th><th>系统管理</th></tr><tr><td>知识接入</td><td>模型接入与管理</td><td>意图识别</td><td>权限管理</td></tr><tr><td>知识管理</td><td>模型微调及优化</td><td>问答策略生成</td><td>日志管理</td></tr><tr><td></td><td>提示词工程</td><td>智能知识检索</td><td>系统管理</td></tr><tr><td></td><td></td><td>多种交互方式支持</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>多端支持</td><td></td></tr></table>	知识接入及管理	模型场景化适配	智能问答应用	系统管理	知识接入	模型接入与管理	意图识别	权限管理	知识管理	模型微调及优化	问答策略生成	日志管理		提示词工程	智能知识检索	系统管理			多种交互方式支持				多端支持		此标准包含知识接入及管理、大模型场景化适配、智能问答应用、系统安全管理等 4 大能力域，第一批评测正在推进中，共 2 家企业通过评测。											
知识接入及管理	模型场景化适配	智能问答应用	系统管理																																		
知识接入	模型接入与管理	意图识别	权限管理																																		
知识管理	模型微调及优化	问答策略生成	日志管理																																		
	提示词工程	智能知识检索	系统管理																																		
		多种交互方式支持																																			
		多端支持																																			
《检索增强生成（RAG）技术要求》	<table><tr><th>知识库构建能力</th><th>知识检索能力</th><th>内容生成能力</th><th>质量评估能力</th><th>平台能力</th></tr><tr><td>数据读取</td><td>查询优化</td><td>Prompt优化</td><td>评估指标</td><td>用户管理</td></tr><tr><td>数据预处理</td><td>检索能力</td><td>大模型生成</td><td>评估方法</td><td>数据权限管理</td></tr><tr><td>内容增强</td><td>检索结果优化</td><td>生成内容优化</td><td>评估数据集</td><td>模型权限管理</td></tr><tr><td>索引构建</td><td></td><td></td><td></td><td>资源及任务管理</td></tr><tr><td>知识库管理</td><td></td><td></td><td></td><td>日志管理</td></tr></table>	知识库构建能力	知识检索能力	内容生成能力	质量评估能力	平台能力	数据读取	查询优化	Prompt优化	评估指标	用户管理	数据预处理	检索能力	大模型生成	评估方法	数据权限管理	内容增强	检索结果优化	生成内容优化	评估数据集	模型权限管理	索引构建				资源及任务管理	知识库管理				日志管理	此标准包含知识库构建能力、知识检索能力、内容生成能力、质量评估能力、平台能力等 5 大能力域，共 3 家企业通过评测。					
知识库构建能力	知识检索能力	内容生成能力	质量评估能力	平台能力																																	
数据读取	查询优化	Prompt优化	评估指标	用户管理																																	
数据预处理	检索能力	大模型生成	评估方法	数据权限管理																																	
内容增强	检索结果优化	生成内容优化	评估数据集	模型权限管理																																	
索引构建				资源及任务管理																																	
知识库管理				日志管理																																	
《大模型驱动的智能知识管理平台技术要求》	<table><tr><td colspan="3">智能知识应用</td><td rowspan="4">安全管理</td></tr><tr><td>智能问答</td><td>辅助写作</td><td>决策建议</td></tr><tr><td colspan="3">智能知识检索</td></tr><tr><td>查询优化</td><td>智能检索</td><td>检索结果优化</td></tr><tr><td colspan="2">智能知识构建</td><td>知识表示与存储</td><td rowspan="4">监控运维</td></tr><tr><td>数据接入</td><td>智能知识抽取</td><td>知识表示</td><td>知识权限管理</td></tr><tr><td>数据ETL</td><td>智能内容分析</td><td>知识分类</td><td>质量与合规</td></tr><tr><td>数据融合</td><td>知识动态更新</td><td>分布式存储</td><td></td></tr></table>	智能知识应用			安全管理	智能问答	辅助写作	决策建议	智能知识检索			查询优化	智能检索	检索结果优化	智能知识构建		知识表示与存储	监控运维	数据接入	智能知识抽取	知识表示	知识权限管理	数据ETL	智能内容分析	知识分类	质量与合规	数据融合	知识动态更新	分布式存储		此标准包含智能知识构建、知识表示与存储、智能知识检索、智能知识应用、安全管理等 5 大能力域，第一批评测正在推进中。						
智能知识应用			安全管理																																		
智能问答	辅助写作	决策建议																																			
智能知识检索																																					
查询优化	智能检索	检索结果优化																																			
智能知识构建		知识表示与存储	监控运维																																		
数据接入	智能知识抽取	知识表示		知识权限管理																																	
数据ETL	智能内容分析	知识分类		质量与合规																																	
数据融合	知识动态更新	分布式存储																																			

表 4 知识工程技术工具标准介绍

六、人工智能时代知识工程的发展趋势及展望

人工智能时代机构知识工程能力的建设更具必要性：一方面知识工程可为大模型提供高质量的知识来源，为大模型的应用落地提供支撑；另一方面大模型赋能的知识工程也可为机构带来更加智能的知识服务。总体来说，知识工程能力建设呈现隐性知识显性化、知识管理体系化、知识服务智能化三大趋势。

隐性知识显性化：随着人工智能技术的发展，机构知识来源将更加丰富，一些行业的隐性知识往往存在于非结构化数据中，通过多模态大模型等 AI 技术可以更好地实现对隐性知识的挖掘。例如在医疗领域，可以整合医学影像、病历记录、诊断报告等多模态数据，对隐性知识进行深度挖掘，为医生提供更准确的诊断依据。

知识管理体系化：大模型技术兴起之前，机构内部的知识通常由各业务域分散管理。随着大模型对高质量知识供给的需求日益高涨，更多的机构逐步开始关注知识的统一纳管，并构筑体系化的知识运营管理能力。

知识服务智能化：随着“人工智能+”的持续推进，各方纷纷着手探索智能化的知识服务，在智能客服、智能投研、内容创作、案例研判等场景的创新应用将逐步成熟，更多的知识服务及应用场景仍有待发掘。

机构知识能力与大模型能力建设双向赋能、协同发展的趋势日趋显著。机构应充分挖掘知识资源，适时调整和优化自身的知识管理战略，探索智能化的知识应用及服务，完善面向大模型的知识供

给能力，从而在人工智能时代抢占先机，并推动产业数智化发展。

附件： 企业知识能力建设及应用案例

案例一：政策申报智能问答知识中台

1、案例背景

政府推出企业发展奖励政策，旨在激励企业创新与发展。企业在申请政策兑现过程中面临信息不对称、流程复杂等问题，企业难以快速全面了解政策细节，导致政策利用不充分。政策申报过程中存在信息填写错误、材料不齐全等。申报审批流程长，企业难以实时了解申报状态和进度。

2、技术方案

知识中台利用内置的专家系统和交互式机器学习引擎，实现多源异构数据的自动化融合，通过深度挖掘复杂的关系，如无监督和弱监督等学习技术，来发现政策知识中的模式和关联，从而构建起一个可扩展的政企服务知识库。这个知识库不仅具备知识存储的功能，还拥有强大的推理能力，能够为政企服务提供决策支持，成为政企服务的“知识大脑”。



政企服务“知识大脑”案例

通过引入大模型和检索增强生成技术，结合政企服务知识库，开发了政策申报智能问答系统，为企业用户提供全面而高效的一站式服务。系统不仅提供政策咨询服务，帮助用户深入理解各项政策内容和适用条件，确保企业充分利用政策优势，还通过智能化的申报指导功能，提供针对性的指导和建议，帮助用户理解申报流程中的各个环节和可能遇到的问题。企业适用政策咨询功能帮助企业根据自身情况匹配最合适的政策资源，而政策获取路径指导则为用户提供了高效获取政策信息的途径。政策申报不符合原因分析为用户提供了反馈和改进的依据，确保企业在下一次申报中能够更加精准地满足申报要求，从而显著提升企业与政策对接的效率和成功率。

3、案例成效

政策申报智能问答系统上线后，减少了因信息填写不当导致的反复修改，使得申报信息填写错误率降低了 50%，申报一次性通过率提升了 30%，政策兑现审批流程平均缩短 40%；通过精准匹配用户需

求和专业解答有效解决了政策理解上的疑惑，使得服务响应时间减少 60%，个性化服务咨询的满意度提高至 95%。

案例二：医学知识服务与辅助创作知识中台

1、案例背景

撰写论文和课题时，医学生们往往需要掌握医学、药学和生物学等多个领域的知识，同时还需要跟踪各细分领域最新研究成果。庞大的数据量和学科的复杂性给医学生在资料搜集、知识整合及论文写作上带来了巨大压力，增加了研究难度，还延长了论文撰写周期，影响了论文质量和发表机会。

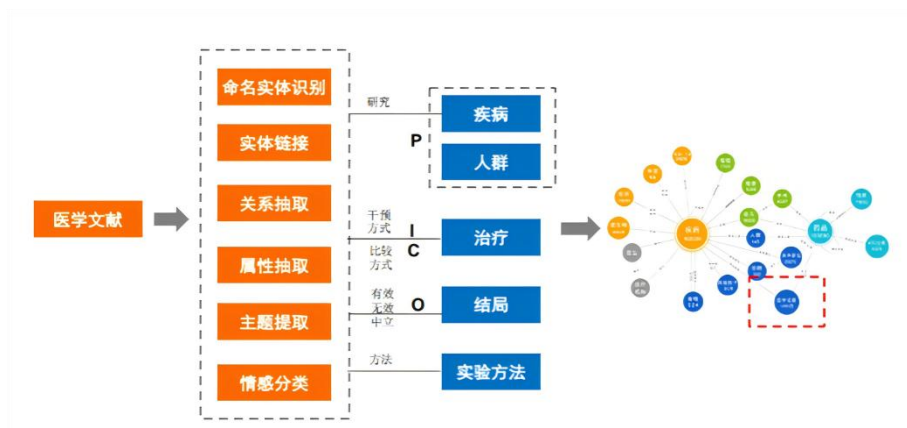
2、技术方案

通过知识中台对优质病历、临床路径、诊疗指南等医疗知识进行深度加工，构建起一个大规模的医学领域知识图谱。这个知识图谱覆盖了各种疾病、治疗方案、药物等多个维度，包括医学研究热点、权威医学人物、经典文献等关键信息，将优质的医学知识转化为机器可识别、理解的医疗知识资产，实现医疗知识的规模化、规范化沉淀。

基于构建的知识图谱，为医学院校学生提供多维度的知识推荐和检索工具，极大地提升了知识的可获取性和可用性。通过知识中台，学生能够快速访问到最新的研究成果和经典文献，不仅可以获得文本信息，还能通过图像、视频等多种形式获取知识，帮助他们在选题策划和研究内容创新上取得突破。

进一步地，利用知识中台的二次开发能力，结合大模型技术，

提供智能辅助研读和创作服务。包括单篇问答、文章伴读、全文翻译、专题问答等，辅助院校学生深度学习理解，激发创新火花，加速创作进程。还提供了润色批改、据意查词、概念解释等一系列功能，帮助学生提升论文的语言表达和逻辑结构，确保论文质量得到全面提升。



医疗行业知识中台在文献查询分析领域的应用案例

3、案例成效

根据系统上线后评价，学生通过医学知识服务极大地节省了在文献搜集上的时间，平均知识检索效率提高了 150%。同时，中台的智能辅助创作功能促进了医学生激发创新思维并显著提高了写作效率，创新点发现率提升 50%，论文平均撰写时间减少 30%。

案例三：勘探设计行业知识管理系统

1、案例背景

该企业属于勘探行业中一家知识密集型公司，已建立知识管理架构和制度，但随着业务需求增长和竞争形势变化，现有体系已无法满足需求。其面临的问题包括：缺乏完整的知识管理体系、显性知识加工不足、隐性知识复盘困难、跨部门协同性差、知识分享文

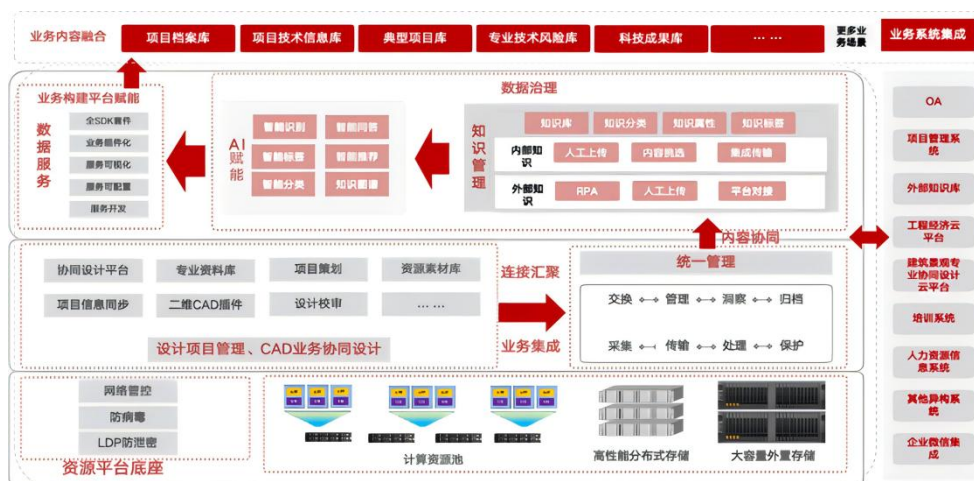
化淡薄、IT支撑薄弱等。

2、技术方案

以业务域主价值链为核心，知识体系继续扩展至辅价值链等职能板块，持续体系化优化现有知识体系，进而覆盖到集团全局业务；同时将知识管理组织职责化、运营制度化，并结合各业务环节，形成细化的运营细则。

通过对体系和组织的梳理，搭建具备开放性的知识管理平台及标准功能模块框架。并构建知识场景化，结合场景知识库，利用知识门户、知识搜索、知识社区、知识积分和项目信息比对等多元化的知识应用方式，提供全面的知识管理和服务。

通过与异构系统深入集成对接，实现知识内容数据的自动归集，同时结合智能应用，进一步提升知识管理的整体应用效果。



勘探设计行业知识管理平台应用功能架构示例

3、案例成效

通过建设知识管理系统，以信息化管理手段替代传统纯手工的知识管理，解放了大量的纸质资料收集工作，实现了对知识与信息

的电子化、统一化、规范化管理，降低了管理成本；通过知识信息化手段直接实现在线的知识信息共享、分发及应用，降低了沟通成本；通过系统对知识进行全生命周期管理，提高了知识的保密性和安全性，一定程度上规避了市场风险和损失。

案例四：基于大模型的智能知识管理系统

1、案例背景

该企业是一家专业从事新能源汽车动力电池研发、生产和销售的高新技术企业。随着新能源汽车产业的快速发展，该企业在技术创新和产品开发方面取得了显著成就。然而，在研发过程中，企业面临了一系列知识管理上的挑战，包括知识分散、信息孤岛、知识传承困难等问题。

2、技术方案

通过定制化开发集成了大模型、自然语言处理等 AI 技术的智能知识中台，支持文档管理、知识库分类与检索、多人协同编辑、文件层次的权限管理和智能推荐、知识问答等功能。在系统上线前，企业对所有员工和研发团队就系统各项功能、操作演示以及常见问题等进行了宣贯和培训，并在上线后设立了专门的团队运维支持。

3、案例成效

通过引入智能知识管理系统，该企业的研发部门实现了知识的集中管理和高效检索。员工可以快速找到所需文档，减少了因查找文档而浪费的时间。同时，系统还支持知识的积累和传承，确保了关键技术和经验得到有效保存。员工可以方便地查阅和分享过往的

研发成果和技术文档，促进了知识的共享和创新。

案例五：基于大模型和知识图谱的智慧水务知识平台

1、案例背景

水务领域知识涵盖范围广，涉及河流（河道）、水库、自来水厂、净水厂等多种管理对象，同时包括防洪排洪、污水处理、水环境保护以及水生态建设等多种业务，知识的来源既有结构化数据如水务业务数据，也有半结构化、非结构化数据如水务学科知识文本、互联网数据等。目前市场上已有各类水务信息服务平台，进行水务数据的组织管理与智能服务，并针对部分数据源、部分领域取得了较好的应用，但是还难以实现对整个水务行业知识的有效整合与组织。

2、技术方案

通过知识抽取、知识融合、文本分割、知识向量化、知识存储等环节构建知识库，并基于语料库训练大语言模型，构建规则引擎和知识图谱计算引擎，共同组成知识引擎。最终，在知识库和知识引擎基础上，开发知识应用程序，包括智能问答、图谱检索、知识统计等基础知识应用，以及业务规则匹配、实时调度方案编制等专题知识应用。

其中，知识库包括基础知识库和主题知识库，基础知识库由文档库、语料库、向量数据库和知识图谱库组成；在此基础上，根据业务场景可构建主题知识库，包括公文服务知识库、水务对象关系知识库、预案知识库、历史场景知识库、专家经验知识库、专题图

谱知识库等。

智慧水务知识引擎由大语言模型、规则引擎和知识图谱计算引擎构成。微调训练过程中采用数据并行和模型并行等分布式训练技术，将模型训练任务分散到多个 GPU 计算节点上并行执行，从而提升训练效率。

3、案例成效

基于大模型和知识图谱的智慧水务知识平台的建设与应用构建了庞大知识库，通过一站式查询，有效缩短了使用方检索与筛选时间，降低了跨系统查询的难度提升了业务效率。

水务从业人员在长期工作开展与实践中积累了大量的经验及方法，智慧水务知识平台促进了这些隐性知识的显性化积累、传承及复用，并支持在这些知识之上的创新和应用。

案例六：基于自然语言处理和机器学习的电商知识中台

1、案例背景

该企业是一家国内和海外知名的电商平台。平台规模庞大，拥有数十万客户和数以亿计的交易数据，面临着数据处理、风险控制和客户服务等多方面的挑战。在激烈的市场竞争中，该平台意识到知识资产的重要性，并决定通过知识中台来挖掘和利用这些资产。由于电商行业的特殊性，该平台面临着商品信息繁杂、用户行为多样化等诸多挑战。因此，建设一个能够整合商品知识、用户行为和市场动态的知识中台，成为了该电商平台的迫切需求。

2、技术方案

在知识中台的实施中，该企业引入了自然语言处理和机器学习技术。通过自然语言处理，企业能够准确理解和分析客户的需求和反馈，提升客户服务的针对性和满意度。机器学习技术则帮助企业构建了智能风险评估模型，实现了对潜在风险的及时预警和有效控制。该方案特点在于，拟通过自然语言处理和机器学习的融合应用，优化客户服务流程和增强企业的风险防控能力。

3、案例成效

该企业通过知识中台实现跨部门协作，缩短产品迭代周期 15%，提升用户满意度 25%。社会效益上，推动行业创新发展，促进技术交流合作。可持续发展方面，建立了完善的知识管理体系，提高员工学习能力，为企业长期发展打下坚实基础。

案例七：基于知识图谱和智能制造工业技术的知识中台

1、案例背景

该企业属于国内智能制造行业领先企业。随着工业 4.0 时代的到来，该企业意识到智能化生产是未来发展的必然趋势。然而，智能制造涉及的知识领域广泛且复杂，包括机械设计、自动控制、工业互联网等多个方面。为了提升研发效率、降低生产成本并优化产品质量，该企业决定引入知识中台，以实现知识的有效整合和高效利用。

2、技术方案

在知识中台建设过程中，该企业采用了知识图谱和智能制造相关技术。通过知识图谱，企业构建可以产品研发和生产过程的全链

条知识体系，实现知识资源的全面贯通和高效利用。其中，智能制造相关技术则进一步提升了生产过程的自动化和智能化水平，降低了生产成本并提高了产品质量。该方案特点在于，将知识图谱与智能制造技术相结合，形成了具有行业特色的知识中台解决方案。

3、案例成效

该企业引入知识中台后，生产效率提升 50%，研发周期缩短 20%，增强市场竞争力。社会效益上，成为制造业数字化转型的典范，经验被广泛传播。可持续发展方面，促进知识更新传承，加速新员工融入，培养创新人才队伍。

案例八：医疗健康知识中台

1、案例背景

该企业长期专注于医疗健康领域。随着行业的快速发展和数字化转型的深入推进，该企业面临着海量的医疗数据、复杂的疾病知识和多变的市场需求等挑战。为了提升医疗服务质量、加强疾病防控并推动医疗创新，该企业决定构建一个集医疗数据管理、疾病知识库和智能决策支持于一体的知识中台。

2、技术方案

考虑到该平台具备庞大的用户群体和海量的数据资源，因此选择了云计算平台作为基础设施，以支持大规模的数据存储和处理。同时，通过大数据技术，实现了对多元化知识资源的有效整合和深度挖掘，为业务创新提供了有力支撑。该方案特点在于，通过云计算和大数据技术的有机结合，构建高效、灵活且可扩展的知识中台

体系。

3、案例成效

该医疗机构通过知识中台提升了诊疗效率和医疗质量，诊疗时间缩短 30%，患者满意度显著提升。知识中台还为企业医护人员提供了持续学习的平台，促进了人员专业知识更新和临床技能提升，为机构可持续发展奠定了基础。该案例中知识中台的建设还带动了医疗行业数字化转型，为行业提供了可借鉴的范例，助力行业服务水平提升。

案例九：基于电力大模型与知识工程的企业知识服务平台

1、案例背景

该企业属于电力行业，企业员工在安全生产作业、设备管理、供应链管理、人力资源管理、等方面的工作需要智能化的知识问答搜索、数据查询分析、业务发起等赋能支撑。为了提高企业管理的效率，增强员工满意度，并提升企业整体生产力，开展基于大模型和知识图谱的智能搜索问答平台建设，盘活企业的人员、资产、生产、营销、知识库、项目、指标等数据及潜在关联价值，释放企业知识价值。

2、技术方案

通过接入企业内外部电力知识，搭建企业数据中心底座，建立电力知识图谱，通过接入电力领域大模型，开展模型训练优化与集成、知识库管理与更新、提示词工程、标签体系建设与优化、知识分库建设与优化，实现基于“大模型+RAG+知识工程+智能体”的组

合，将繁杂的数据查询及流程操作简化为自然语言的个性化的问答场景。

3、案例成效

通过引入大语言模型，对政策制度、知识问答、数据查询进行智能化编排和加工，为员工提供了便捷、高效、准确获取公司数据、业务、管理知识，整体知识服务效率将提升 80%；实现业务智能查询与操作，提高业务流程智能辅助管理效率，赋能各级业务人员的智能化作业水平的提升，释放管理效能；应用 RAG 等流行 AI 技术构建智能体应用，将整体实现业务系统智能化全面升级，推动企业“数智化”战略转型。



大数据技术标准推进委员会

地址： 北京市海淀区花园北路 52 号

邮编： 100191

邮箱： TC601@CCSA.org.cn

网址： www.tc601.com

